

AILAB MAKERS

Regimento e Especificação do Ciclo 1 (14 semanas)

Laboratório de Inteligência Artificial – AILAB FCTE – Universidade de Brasília

Documento complementar ao Projeto de Extensão AILAB Makers

1. Propósito do Ciclo 1

O Ciclo 1 tem como objetivo:

1. Estruturar disciplina técnica e cultura de engenharia.
2. Nivelar competências fundamentais em programação.
3. Ensinar organização profissional via Git.
4. Desenvolver uma aplicação web implantada em nuvem.
5. Introduzir práticas mínimas de segurança e auditoria.

Ao final do ciclo, os alunos deverão ser capazes de:

Projetar, desenvolver e implantar uma aplicação web autenticada com controle de acesso e logging em ambiente Google Cloud.

2. Estrutura Geral do Semestre (14 semanas)

O semestre está dividido em duas fases:

- **Fase 1 – Formação Estruturada (Semanas 1–6)**
 - **Fase 2 – Projeto Aplicado em Nuvem (Semanas 7–14)**
-

3. Cronograma Oficial – 14 Semanas

◆ FASE 1 – Formação (Semanas 1–6)

Semana 1

- Vídeo introdutório: <https://www.youtube.com/watch?v=vA5TTz6BXhY>
 - Entrega:
 - Resumo técnico (Markdown no Git)
 - Reflexão individual: "O que é desenvolvimento profissional?"
-

Semanas 2–4

- MIT 6.100L – Introduction to CS and Programming Using Python <https://ocw.mit.edu/courses/6-100l-introduction-to-cs-and-programming-using-python-fall-2022/>

Entregas:

- Exercícios resolvidos no Git
 - Organização em repositório individual
 - README explicando aprendizados
-

Semanas 5–6

- Google Path 8 <https://www.skills.google/paths/8>

Entregas:

- Certificado
- Mini projeto individual (script funcional em Python)
- Documentação no Git

 Ao final da Semana 6:

- Avaliação de formação
 - Definição formal dos grupos
 - Designação de papéis
-

FASE 2 – Projeto Aplicado (Semanas 7–14)

Desafio do Ciclo 1

Desenvolver uma aplicação web implantada na Google Cloud que:

- Permita autenticação de usuário
 - Permita upload de documentos
 - Liste documentos do usuário
 - Garanta isolamento entre usuários
 - Registre logs auditáveis
-

Semana 7 – Planejamento

- Formação de grupos (5 alunos)
- Definição de papéis:
 - Líder técnico
 - Backend
 - Frontend

- DevOps
- Documentação & Logs
- Diagrama de arquitetura
- Escolha do stack tecnológico
- Criação do repositório do grupo

Entrega:

- Documento de arquitetura
 - Roadmap técnico
-

Semana 8 – Estrutura Inicial

- Setup backend
- Setup frontend
- Banco de dados configurado
- Estrutura inicial do projeto

Entrega:

- Aplicação rodando localmente
 - Autenticação inicial implementada
-

Semana 9 – Autenticação e Controle de Acesso

- Cadastro
- Login
- Hash de senha (bcrypt ou equivalente)
- JWT ou sessão segura

Entrega:

- Usuário autenticado acessando rota protegida
-

Semana 10 – Upload e Listagem

- Upload de arquivo
- Associação com usuário
- Listagem de documentos

Entrega:

- Upload funcional
 - Listagem filtrada por usuário
-

Semana 11 – Storage e Persistência

- Integração com Google Cloud Storage
- Persistência segura
- Metadados no banco

Entrega:

- Upload em storage real
 - Banco sincronizado
-

Semana 12 – Logging e Auditoria

Implementar logs obrigatórios:

- Login
- Logout
- Upload
- Download
- Exclusão
- Tentativas inválidas

Logs devem conter:

- Timestamp
- ID do usuário
- Tipo do evento
- Status

Entrega:

- Logs persistidos e consultáveis
-

Semana 13 – Deploy em Google Cloud

- Deploy via Cloud Run ou App Engine
- Banco em Cloud SQL ou Firestore
- Storage em GCS
- Aplicação acessível publicamente

Entrega:

- URL pública funcional
-

Semana 14 – Demonstração Final

Apresentação pública:

- Arquitetura

- Código
 - Demonstração
 - Logs
 - Segurança
 - Deploy
-

4. Política de Presença

Registro

- Livro físico diário (assinatura obrigatória)
- Registro digital complementar

Frequência mínima

- 75%

Sanções:

- 3 faltas consecutivas → advertência formal
 - 5 faltas não justificadas → desligamento
-

5. Política de Git e Entregas

Regras obrigatórias

- Branch individual por aluno
- Mínimo 3 commits semanais por aluno
- Pull Request obrigatório
- Code review obrigatório

Sem commits por 2 semanas → advertência Sem commits por 3 semanas → desligamento

6. Estrutura de Grupos

- 5 alunos por grupo
 - Papéis definidos formalmente
 - Responsabilidades documentadas
-

7. Requisitos Funcionais da Aplicação

1. Cadastro

2. Login
3. Upload
4. Listagem
5. Download
6. Exclusão

8. Requisitos Não Funcionais

Segurança

- Hash de senha
- Isolamento por usuário
- Rotas protegidas

Logging

Eventos auditáveis e persistidos.

Disponibilidade

- Implantação em Google Cloud obrigatória

9. Critérios de Avaliação

Critério	Peso
Presença	20%
Formação (Cursos)	20%
Participação Git	25%
Projeto Técnico	25%
Apresentação Final	10%

10. Sanções

- Faltas recorrentes → advertência
- 5 faltas não justificadas → desligamento
- Plágio → desligamento imediato
- Não conclusão da formação → não participa do projeto

11. Condição para Aprovação do Ciclo

O aluno será considerado aprovado se:

- Cumprir frequência mínima
- Concluir formação
- Contribuir tecnicamente
- Participar do projeto
- Demonstrar domínio mínimo da aplicação

12. Cultura Esperada

O AILAB Makers é:

- Formação técnica profissional
- Ambiente disciplinado
- Espaço de entrega real

Não é:

- Curso informal
- Espaço sem responsabilidade
- Ambiente sem métricas